



운영 관리 기능 정리

운영 관리

사용자 계정과 권한, 커뮤니티 게시물·댓글, 관리자 작업 이력을 통합 관리하는 기능.

01 | 기능 개요

관리 목적

서비스 운영 과정에서 발생하는 계정 상태, 권한, 커뮤니티 콘텐츠 변경을 안전하게 처리하고 관리자 작업 내역을 추적 가능하도록 관리.

관리 범위

- 사용자 검색과 계정 상태·역할 변경
- 관리자 본인 계정과 마지막 활성 관리자 보호
- 게시물·댓글 검색 및 노출 상태 변경
- 관리자 작업 대상·유형·결과 로그 기록

02 | 운영 관리 구조

사용자 조회 → 변경 대상 검증 → 상태·권한 변경 → 커뮤니티 상태 제어 → 관리자 운영 로그 기록 순서로 처리.

관리 흐름

검색 조건 입력 → 대상 상세 확인 → 변경 요청 → 보호 규칙 검증 → 변경 결과 기록

03 | 주요 관리 기능

03-1 | 사용자 및 권한 관리

역할

- 키워드·과목·등급·역할·상태 조건 검색
- 계정 활성·정지 및 사용자·관리자 역할 변경
- 본인 계정 변경과 마지막 활성 관리자 변경 제한

관련 화면

이메일 / 닉네임 검색

관심 과목

등급

권한

상태

검색

사용자 목록

번호	이메일	닉네임	관심 과목	등급	점수	권한	가입일	상태	관리
21	hg102938363736@gmail.com	이현겸	Java	INTERMEDIATE	1450	ROLE_USER	2026-07-23	정상	상세보기
22	premium@knowva.local	프리미엄학습자	Java	ADVANCED	1870	ROLE_USER	2026-07-23	정상	상세보기
23	learner@knowva.local	누비학습자	Java	BEGINNER	230	ROLE_USER	2026-07-23	정상	상세보기
24	admin@knowva.local	관리자	Java	ADVANCED	0	ROLE_ADMIN	2026-07-23	정상	상세보기

<

1

2

3

사용자 상세 패널

hg102938363736@gmail.com / 이현겸 / Java / 2026-07-23 14:20:37

계정 정지

ROLE_USER

권한 변경

진행 10개 / 완료 10개 / 평균 99%

커뮤니티 활동 요약

작성 게시물

35 건

작성 댓글

57 건

신고한 건수

0 건

신고받은 건수

0 건

최신 사용자 활동 요약입니다.

03-2 | 커뮤니티 관리

역할

- 게시글·댓글 목록과 키워드·상태 검색
- ACTIVE·HIDDEN·DELETED 상태 변경
- 변경 대상 존재 여부와 허용 상태값 검증

관련 화면

게시글 관리

댓글 관리

게시판 유형

공개 상태

키워드 검색

검색

게시글 목록

번호	작성자	제목	게시판	좋아요	댓글	신고	작성일	상태	관리		
1	프리미엄학습자	SQL 공부 일지 월간 인기 후보 정리	공부 일지	9	5	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제
2	이현겸	SQL 월간 질문 모음	질문	6	2	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제
3	누비학습자	SQL 질문 월간 인기 후보 정리	질문	8	4	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제
4	이현겸	SQL 자유 월간 인기 후보 정리	자유	7	3	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제
5	프리미엄학습자	SQL 공부 일지 복습하면서 체크한 부분	공부 일지	2	1	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제
6	누비학습자	SQL 질문 복습하면서 체크한 부분	질문	2	1	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제
7	이현겸	SQL 자유 복습하면서 체크한 부분	자유	2	1	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제
8	프리미엄학습자	SQL 공부 일지에서 오늘 정리한 핵심 포인트	공부 일지	1	0	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제
9	누비학습자	SQL 질문에서 오늘 정리한 핵심 포인트	질문	1	0	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제
10	이현겸	SQL 작성 순서 개인 루틴	공부 일지	8	0	0	2026-07-23	공개	공개	숨김	삭제

1

2

3

4

5

6

7

8

9

>

게시글 관리

댓글 관리

공개 상태

키워드 검색

검색

댓글 목록

번호	게시글 번호	작성자	댓글 내용 요약	신고 수	작성일	상태	관리
1	1081	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 5 · SQL 공부 일지 월간 인기 후보 정리 내용을...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제
2	1081	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 4 · SQL 공부 일지 월간 인기 후보 정리 내용을...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제
3	1081	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 3 · SQL 공부 일지 월간 인기 후보 정리 내용을...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제
4	1081	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 2 · SQL 공부 일지 월간 인기 후보 정리 내용을...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제
5	1081	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 1 · SQL 공부 일지 월간 인기 후보 정리 내용을...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제
6	1080	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 2 · SQL 월간 질문 모음 내용을 참고해 다음 학...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제
7	1080	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 1 · SQL 월간 질문 모음 내용을 참고해 다음 학...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제
8	1079	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 4 · SQL 질문 월간 인기 후보 정리 내용을 참고...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제
9	1079	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 3 · SQL 질문 월간 인기 후보 정리 내용을 참고...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제
10	1079	이현겸	커뮤니티 샘플 댓글 2 · SQL 질문 월간 인기 후보 정리 내용을 참고...	0	2026-07-23	공개	공개 숨김 삭제

1

2

3

4

5

6

7

>

03-3 | 관리자 운영 로그

역할

- 관리자별 작업 유형과 대상 정보 조회
- 변경 성공·실패 결과와 상세 내용 확인
- 기간·대상·작업 분류 조건 검색

관련 화면

콘텐츠 유형

작업 유형

검색

운영 로그 목록

번호	관리자	콘텐츠 유형	작업 유형	대상 ID	처리 결과	처리 일시	관리
1	관리자 (admin@knowwa.local)	공지사항	등록	1	성공	2026-07-23 14:20	상세보기
2	관리자 (admin@knowwa.local)	신고	신고 처리	1	성공	2026-07-23 14:20	상세보기

1

운영 로그 상세

로그 번호

1

관리자

관리자 (admin@knowwa.local)

콘텐츠 유형

공지사항

작업 유형

등록

대상 ID

1

처리 결과

성공

대상 이름

Knowwa 로컬 개발 샘플 공지

상세 내용

공지사항을 등록하고 게시 상태로 설정

처리 일시

2026-07-23 14:20

04 | 핵심 구현 - 계정 상태 변경

처리 역할

- ACTIVE·SUSPENDED 외 상태값 차단
- 관리자 본인 계정 변경 제한
- 마지막 활성 관리자 계정 보호
- 변경 성공 시 사용자 상태 변경 로그 기록

핵심 코드

```
@Transactional
public int updateStatus(Long userId, String status, Long adminId){
```

```

        if(! "ACTIVE".equals(status) && ! "SUSPENDED".equals
(status)) {
            return 0;
        }

        if (userId.equals(adminId)) {
            throw new BusinessException(ErrorCode.ADMIN_SELF
_MODIFY_FORBIDDEN);
        }

        AdminUserManageRowResponse user = mapper.findById(us
erId).orElse(null);

        if(user == null){
            return 0;
        }

        if ("SUSPENDED".equals(status) && isLastActiveAdmin
(user)) {
            throw new BusinessException(ErrorCode.ADMIN_LAST
_ADMIN_PROTECTED);
        }

        int updated = mapper.updateStatus(userId, status);

        if(updated == 1){

            String changeDetail = "SUSPENDED".equals(status)
                ? "계정 상태를 정지로 변경"
                : "계정 상태를 정상으로 변경";

            service.insert(
                operationLog(adminId, "USER_STATUS_UPDA
TE", userId,
                    user.getEmail(),
                    changeDetail)
            );
        }
    }
}

```

```
    }  
  
    return updated;  
}
```